

上海杨浦“11·20”“德泳”轮人员落水事故调查报告

一、事故及调查概况。

（一）事故简况。

2016 年 11 月 20 日 1305~1345 时期间，上海籍拖船“德泳”轮在拖带 2 条甲板驳船由上海开往香港途中，航行至东海海域（概位：28° 01.040' N/122° 05.403' E 附近）时，水手尉某某在从事右舷救生筏甲板油漆保养准备工作时，不慎落水失踪，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

经上海海事局指定，由杨浦海事局成立调查组，对本起事故开展调查。2016 年 12 月 3 日，“德泳”轮抵达上海港外高桥打捞局码头，调查人员立即登轮开展调查取证工作。调查组通过调查询问相关证人、调取该船船舶证书及船员证书等资料、现场勘查取证等方式，获得船舶证书复印件、船员证书复印件等资料 18 份，水上交通事故报告书 3 份，询问笔录 4 份，AIS 数据回放记录 1 份。

二、事故船舶、船员等概况。

（一）船舶概况。

船名	德泳	船籍港	上海
国籍	中国	船舶类型	拖船
航线	国际	呼号	BSCD
IMO 编号	9160073	总吨	1303

净吨	390	总长（米）	63.56
船宽（米）	13.20	型深（米）	6.20
主机功率（千瓦）	3280.00	主机数量	2
船体材料	钢质	建成日期	1997 年 06 月 23 日
造船地点及造船厂	中国上海 上海东海船厂		

表 1：“德泳”轮船舶概况



图 1：“德泳”轮照片

（二）船舶证书情况。

“德泳”轮船舶安全证书和入级证书均处于有效期内（见表 2）。

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
安全管理证书	中国船级社	2013 年 06 月 9 日	2018 年 05 月 13 日
国际吨位证书	中国船级社	2013 年 02 月 22 日	
国际载重线证书	中国船级社	2013 年 02 月 22 日	2017 年 06 月 22 日

货船设备安全证书	中国船级社	2014 年 04 月 04 日	2017 年 06 月 22 日
入级证书	中国船级社	2013 年 04 月 20 日	2017 年 06 月 22 日
最低安全配员证书	上海海事局	2013 年 05 月 23 日	2018 年 5 月 22 日

表 2：“德泳”轮船舶安全证书和入级证书情况

（三）最低安全配员要求及配员情况。

1. “德泳”轮船舶最低安全配员要求如下：

级别/职务	证书（STCW 规定）	人数
船长	II / 2	1
大副	II / 2	1
二副	II / 1	1
三副	II / 1	1
值班水手	II / 4	3
GMDSS 通用操作员	IV / 2	一名专职或两名兼职操作员
轮机长	III / 2	1
大管轮	III / 2	1
二管轮	III / 1	1
三管轮	III / 1	1
值班机工	III / 4	3
特殊要求或条件： 无		

表 3：“德泳”轮船舶最低安全配员要求

2. “德泳”轮配员情况

“德泳”轮本航次在船人员共 19 人，配员满足该轮最低安全配员要求。事故发时，二副李某某和水手周某某在驾驶台值班，水手长汪某某和水手尉某某在甲板油漆作业，船长周某在接到救生筏落水报告后上驾驶台。

（四）船舶安全检查情况。

“德泳”轮分别于 2013 年 5 月 31 日在菲律宾马尼拉港和 2014 年 9 月 29 日在印度尼西亚马辰港接受了船舶 PSC 检查，未发现缺陷。

（五）船舶所有人情况。

“德泳”轮船舶所有人和经营人现持有中国海事局 2014 年 5 月 12 日签发的 DOC 证书，有效期至 2019 年 6 月 8 日，最近一次年度审核签注是 2016 年 6 月 6 日；“德泳”轮持有中国船级社 2013 年 6 月 9 日签发的安全管理证书。

（六）事故航次拖带情况。

事故航次为“德泳”轮第 1610 航次，从上海拖带 2 条新甲板驳（“EVERON 18”和“EVERON 38”，长 50 米，宽 12 米）至香港。开航之前“德泳”轮取得了中国船级社于 2016 年 11 月 18 日签发的适拖证书。

三、事故水域天气、海况和通航环境情况。

（一）事故水域当时气象海况、潮汐。

调查组根据“德泳”轮船员陈述，结合当时的气象预报，事发水域当时天气海况为：

天气：阴	能见度：约 2 海里
风向：东北风	风力：约 3 至 4 级
流向：约 200 度	流速：0.5 至 1 节
浪高：0.5 米	

（二）事故水域通航状况

事发水域海图水深 50 米左右，处于商船习惯航路附近水域。事发时，还有几艘渔船在事故水域附近作业或航行（见下图 3）。

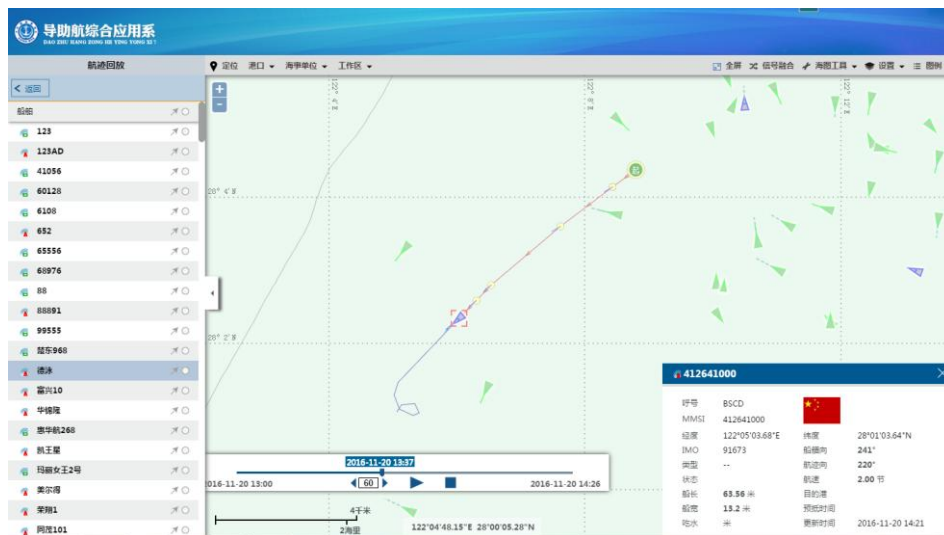


图 2：事发水域当时通航情况 AIS 截图

四、事故有关事实认定。

根据“德泳”轮提交的事故报告书、“德泳”轮船员询问笔录等证据材料，对该次人员落水事故的相关事实认定如下：

（一）人员落水时间、地点和所处位置。

1. 调查发现。

1) 根据“德泳”轮提交的事故报告书、“德泳”轮船员的询问笔录等显示，水手尉某某落水前拟开展的工作任务是甲板保养油漆作业。

2) 水手长发现油漆桶放置的位置为右舷救生筏甲板前端。

3) 在发现水手尉某某落水期间，“德泳”轮 N0.3 救生筏落水，其原安放位置为右舷救生筏甲板。

4) 水手长与尉某某分开时间为 1305 时，二副发现救生筏落水时间为 1345 时。

5) 1345 时二副发现救生筏落水，此时船位为时间为 $28^{\circ} 01.040' N/122^{\circ} 05.403' E$ 。

2. 调查结论。

由于事故发生当时无目击证人，无法确定人员落水的准确时间和位置。调查人员根据取得的证据推定：尉某某落水的可能时间在 2016 年 11 月 20 日 1305 时至 1345 时之间；尉某某落水时可能处于右舷救生筏甲板，NO.3 救生筏位置；尉某某落水可能地点为坐标点 $28^{\circ} 01.040' N/122^{\circ} 05.403' E$ 附近水域。

(二) 工作任务和环境。

1. 调查发现。

1) 根据“德泳”轮提交的事故报告书、“德泳”轮船员的询问笔录等显示，尉某某落水前的甲板保养工作任务是油漆作业。

事故发生前，水手长仅口头布置尉某某“接着昨天剩下的活继续做”。船方向事故调查组提供的事发前一天（2016 年 11 月 19 日）的《船舶工作日报》显示，计划外甲板工作：①全船带缆桩、导缆孔等统油黑漆，②左右烟囱、罗经甲板和驾驶甲板栏杆、通风筒等统油白漆；在调查询问时水手长表示“需要他去救生筏甲板烟囱周围涂白漆”；事发后水手长在陈述中推

断“尉某某可能想将救生筏甲板救生筏旁边的灯柱及墙面补涂部分油漆”。

2) 事发后水手长发现尉某某所提油漆桶放置的位置为右舷救生筏甲板前端（见下图 3-4），根据以往油漆右舷救生筏甲板部位的习惯，水手长推断“尉某某先将半桶油漆由主甲板递到救生筏甲板右舷前部，人从后面的楼梯上去到救生筏甲板，在从救生筏甲板右舷后部前往油漆桶位置过程中不慎落水。”



图 3-图 4：事发时尉某某所提油漆桶放置位置

3) 落水救生筏为 NO. 3 救生筏，原安放位置为右舷救生筏甲板（见下图 5）；固定右舷 NO. 3 救生筏的钢丝绳与静水压力释放器间的连接环断裂，钢丝绳脱落，连接环断口事发时锈蚀

严重（见下图 6 至图 8）；落水后被船员打捞上来的 NO.3 救生筏至于船尾主甲板（见下图 9）。



图 5：NO.3 救生筏安放位置

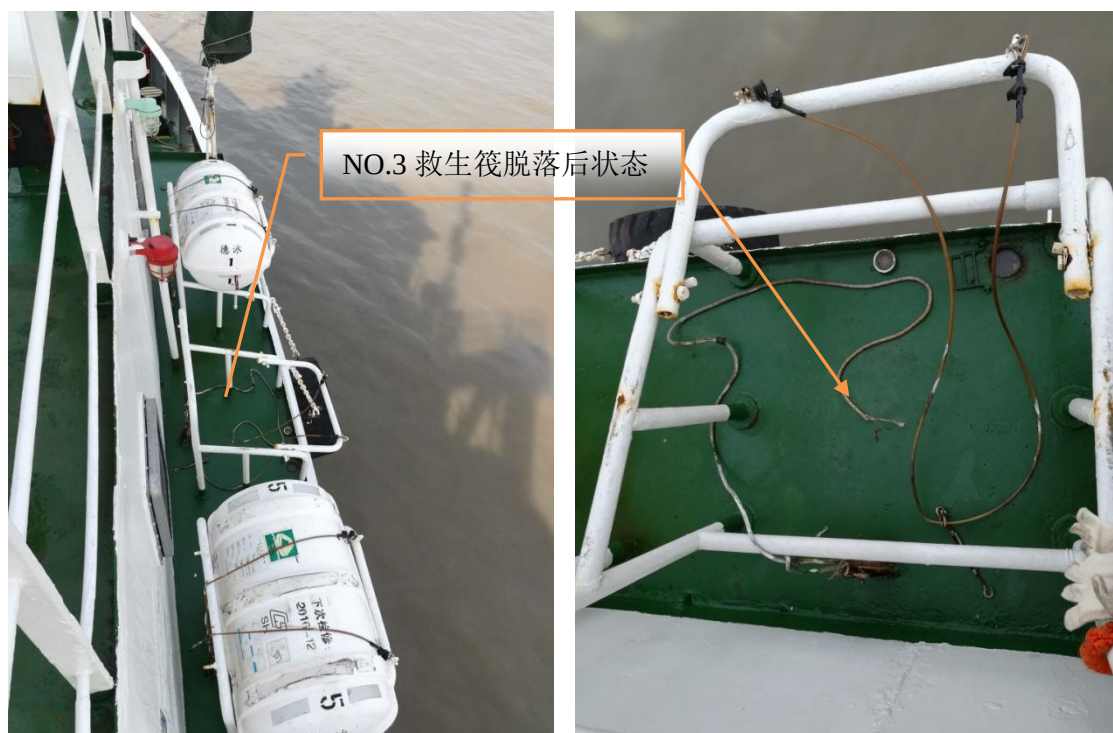


图 6：NO.3 救生筏脱落后状态

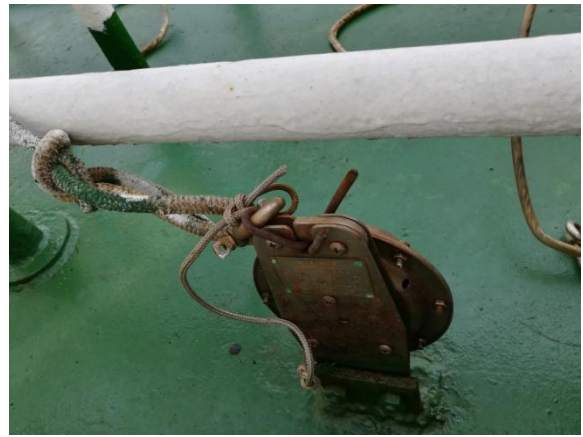


图 7：连接环完好与连接环断裂钢丝绳脱落状态对比图



图 8：连接环断口事发时锈蚀严重



图 9：N0.3 救生筏打捞至后甲板

4) 左舷救生筏舷内侧支架与住舱外墙间距约 26 厘米（见下图 10）；右舷救生筏舷内侧支架与住舱外墙间距约 18 厘米，减去突出的螺丝杆长度后仅为 13 厘米（见下图 11）。

5) 船员陈述，左舷救生筏甲板可供人侧行通行，右舷救生筏甲板由于内侧距离太窄，人无法通过。右舷三个救生筏几乎占据了通道的全部空间，救生筏的支架至墙壁的距离约十几公分，正常我们踩在救生筏的支架上，手抓驾驶甲板的边缘并穿好救生衣。



图 10：左舷救生筏舷内侧支架与住舱外墙间距勘察



图 11：右舷救生筏舷内侧支架与住舱外墙间距勘察

2. 调查结论

调查人员根据取得的证据推定，尉某某落水前正在从事右舷救生筏甲板油漆保养准备工作；尉某某极有可能是在从右舷救生筏甲板 NO. 3 救生筏处自船尾向船首翻爬移动过程中不慎落水。

（三）安全保障措施。

1. 调查发现。

1) “德泳”轮水手长的询问笔录显示：“我们到油漆间拿好油漆后就分手了，他穿着工作服、工作鞋、安全帽，手里提着一桶油漆，其他没有了”。该轮要涂救生筏甲板住舱外墙白

面漆时，有不成文的要求：“要派两个人涂，而且要穿救生衣。”。

2) 水手周某某的询问笔录显示：平时去救生筏甲板涂漆的时候“水头统一指派任务。由于右侧救生筏甲板可供行人通过的空隙较窄，仅约 10 公分左右，约定该处刷漆必须 2 人同去，同时穿好救生衣，如遇风浪大的时候要带好安全带。”

2. 调查结论。

调查人员根据取得的证据认定：尉某某在落水时未穿着救生衣，也未采取足以保障安全的其他相关措施。

（四）落水人员身体及精神状况。

1. 调查发现。

水手长汪某某的询问笔录显示：“精神状况还可以，身体状况也没问题，没有闻到酒味，也没发现什么反常，与同事关系也比较和谐”；水手周某某询问笔录显示：“最近几天情绪正常，个性中性，身体健康，与其他船员的关系还不错，没有不良习惯，喜欢打篮球。”船长周某、二副李某某询问笔录中也均没有提到事发前尉某某身体及精神存在任何异常。

2. 调查结论。

调查人员根据取得的证据认定：事发当天尉某某身体及精神状况未现异常。

五、事故经过。

本事故经过是根据“德泳”轮提交的事故报告书、“德泳”轮船员询问笔录，现场勘查情况和事发时段 AIS 记录等，综合分析得出：

2016 年 11 月 18 日约 0710 时，“德泳”轮离上海港外高桥码头执行第 1610 航次自上海至香港的航次拖带任务。

约 0800 时抵达吴淞 8 号锚地抛锚，接拖 2 条新甲板驳“EVERON 18”和“EVERON 38”。约 1240 时，“德泳”轮 2 根主拖缆各带一条驳船，编队完毕，起锚离开吴淞 8 号锚地驶往香港。

11 月 19 日约 0250 时，出长江口过 20 米等深线，2 根主拖缆分别放长至 300 米和 430 米，2 条驳船呈一前一后串拖状态。

11 月 20 日约 1300 时，“德泳”轮驶出渔网区，但附近仍有部分渔船航行、作业，二副李某某和水手周某某在驾驶台值班，手动操舵，右车单车航行。此时，水手长汪某某和水手尉某某先后抵达船舶更衣室，在两人边换衣服的过程中，水手长汪某某口头向水手尉某某安排了下午工作任务：水手长汪某某本人负责在左舷主甲板舷墙内侧涂灰漆，水手尉某某接着 19 日保养的位置继续补白漆。两人换好衣服，到油漆间拿好油漆后就分开，当时尉某某穿着工作服、工作鞋、安全帽，手里拎着一桶油漆。

约 1330 时，船位 $28^{\circ} 02' 37.96''$ N/ $122^{\circ} 06' 21.32''$ E，船首向 230° ，航速 5.8 节，驾驶台当班水手周某某听到外面清脆的敲击钢板的声音，告诉二副，二副出去驾驶甲板查看，没有发现什么异常后返回驾驶室。

约 1345 时，船位 $28^{\circ} 01' 48.41''$ N/ $122^{\circ} 05' 26.96''$ E，船首向 228° ，航速 5.9 节，二副查看船尾拖带情况时，发现一个充涨起的救生筏漂浮在本船船尾右舷附近海面。经核对确认本船右舷 NO.3 救生筏脱落，立即报告船长。

约 1350 时，船长抵达驾驶台后启动搜救程序，全船广播，派当班水手周某某去通知水手长。二副操舵，船舶开始向左转向掉头打捞落水救生筏。

周某某带高频到船头左舷艇甲板找到正在涂灰漆的水手长，告知救生筏落水了，并将高频交给水手长。船长通过高频通知水手长到后甲板准备工具打捞救生筏。水手长见左舷侧的三个救生筏都在，便由船首绕到右舷前往船尾，走到右舷时看到右舷救生筏甲板前端处放着一个油漆桶。水手长到达船尾后，水手沈某和周某某陆续到达，未见水手尉某某，向驾驶台汇报要求再广播一下，船长接报后组织船员分两组在各舱室和现场海域附近分组搜寻。

约 1440 时，救生筏拉上后甲板，仍未见水手尉某某，船长向公司安监部报告可能有人落水，操纵船舶在现场海域进行

搜寻，并在 VHF16 频道每隔一小时发布人员落水信息，请过往船舶协助搜寻。

六、事故救助情况。

2016 年 11 月 20 日 1745 时，“东海救 112”轮抵达现场海域与“德泳”轮一起进行搜寻。

11 月 21 日，“德泳”轮与“东海救 112”轮继续在现场海域搜寻。1015 时，救助直升机“B-7346”从温州机场起飞赴现场海域进行搜寻；1726 时，直升机回机场。1740 时，调度室与台州海事局确认已发布航行警告和联系渔政局通知过往渔船协助搜救。2100 时，“德泳”轮接到调度电话通知，“德意”轮将抵达现场海域加入搜寻。2200 时，“德泳”轮拖带 2 条驳船续航香港。

11 月 22 日 0110 时，“德意”轮抵达现场海域加入搜救。1135 时，直升机“B-7346”从温州机场起飞赴现场搜救；1405 时，直升机回机场。

11 月 23 日，“德意”轮与“东海救 112”轮继续搜寻。1100 时，直升机“B-7346”从温州机场起飞赴现场搜救；1322 时，直升机回机场。

11 月 24 日，“德意”轮与“东海救 112”轮继续搜寻。1240 时，直升机“B-7346”从温州机场起飞赴现场搜救；1425 时，直升机回机场。

11 月 25 日，“德意”轮与“东海救 112”轮继续搜寻。

11 月 26 日 0940 时，“东海救 112”轮停止搜寻，现场留“德意”轮继续搜寻，至今未发现失踪人员尉某某。

七、事故造成损失情况。

此次人员落水事故造成“德泳”轮水手尉某某失踪。

八、事故原因分析。

“德泳”轮船员均未目睹水手尉某某落水的过程，调查组根据现场勘验、证人证言等证据材料分析，本起人员落水失踪事故的可能原因如下：

水手尉某某在翻爬右舷救生筏前往救生筏甲板前端油漆保养工作场所的过程中，因系固 NO.3 救生筏的钢丝绳与静水压力释放器间连接环断裂，造成人员随着救生筏一起落水。由于未穿着救生衣，水手尉某某可能因受伤、体力不支等原因迅速沉入海中。

九、调查发现的问题。

（一）船员安全操作落实不到位。

“德泳”轮场所 SMS 培训学习记录显示，船员曾在船上接受过有关上高及舷外作业须知、SOLAS 手册船舶救生、个人劳动保护用品使用须知等有关安全培训，本应对水上安全风险有足够的认识。大副、水手长及其他水手均表示，在对右舷救生筏甲板前段进行保养时，需要穿好救生衣并在有人看护的情况下才能作业的要求。在本起事故中，落水失踪船员尉某某没有

采取安全防护措施，未按照要求穿戴救生衣，暴露出“德泳”轮甲板部在船员安全操作监督方面存在不足。

（二）救生筏存放布置存在缺陷。

“德泳”轮右舷三只救生筏布置成内侧支架与住舱外墙间距约 18 厘米，扣除突出的螺丝杆长度后为 13 厘米，不足以供人正常行走通过；右舷救生筏释放照明灯位于该层甲板最前部，在夜间释放救生筏时船员无法正常到达该处所操控应急照明灯。“德泳”轮右舷救生筏的存放及应急照明灯所处位置不符合 SOLAS 公约附则 III 第 20 条“在船舶离港前及在整个航行时间内，一切救生设备应处于正常工作状态，并立即可用”的要求，也不便对救生筏及应急照明灯进行日常检查及维护保养。

（三）甲板部船员在日常保养中未能保持有效交流。

水手长陈述“需要他（尉某某）去救生筏甲板烟囱周围涂白漆”，但口头布置“让他接着昨天剩下的活继续做”。而事发前一天的甲板工作为“全船带缆桩、导缆孔等统油黑漆及左右烟囱、罗经甲板和驾驶甲板栏杆、通风筒等统油白漆”。调查发现，水手尉某某未收到水手长“要求其到右舷救生筏甲板前部油漆”的明确指示，说明该轮甲板部船员在日常保养中未能保持有效交流和沟通。

十、安全管理建议。

为吸取本次事故教训，避免类似事故的重复发生，调查组提出以下安全管理建议：

（一）公司应举一反三，对所属船舶开展安全隐患排查，采取有效措施，督促船舶落实各项措施，纠正类似救生筏存放布置等设计缺陷和其他缺陷，消除安全隐患。

（二）公司应对所属船舶船员开展安全防护知识和技能培训，并考核和评估培训效果。

（三）“德泳”轮应完善工作制度，在安排布置甲板、机舱特殊工作时下发书面任务单，明确工作区域、工作要求、注意事项等内容。